



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Unidad Temática VI. JavaScript jQuery y JSON



jQuery

- Es una biblioteca de JavaScript
- Simplifica la programación de JavaScript (como las llamadas AJAX y DOM)
- Fácil de aprender
- Toma tareas comunes que requieren muchas líneas de código JavaScript para llevarlas a cabo y las envuelve en métodos a los que puede llamar con una sola línea de código
- Tiene características como: manipulación de HTML / DOM, CSS, métodos de eventos HTML, efectos y animaciones AJAX
- Es probablemente la biblioteca más popular y ampliable (Google, Microsoft, IBM, Netflix, etc.)
- Se ejecuta igual en todos los navegadores (los más utilizados)

Para agregar y usar **jQuery** en tu sitio web, puedes hacer lo siguiente:

1. Descargar la biblioteca jQuery de su página oficial ó,
2. Incluirla desde un CDN (Content Delivery Network <https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js>), como Google

Hay dos versiones disponibles: **producción** es para un sitio que se encuentra en producción porque el código está minimizado y comprimido y **desarrollo** utilizada para pruebas y desarrollo, el código sin comprimir y legible.

Sintaxis jQuery

La sintaxis de jQuery está hecha para que selecciones elementos HTML y realices alguna acción en ellos.

\$(selector).action()

\$: definir/acceder a jQuery

selector: consultar/encontrar elementos HTML

acción jQuery: que se realizará en el elemento

El evento de documento listo se utiliza para evitar que se ejecute cualquier código jQuery antes de que el documento termine de cargarse, su sintaxis es la siguiente:

\$(document).ready(function(){

// métodos de jQuery

});



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Unidad Temática VI. JavaScript

JQuery y JSON



Métodos de eventos jQuery

Un **evento** representa el momento preciso en que sucede algo. Por ejemplo: mover el mouse sobre un elemento seleccionado, seleccionar un radio button, hacer click sobre un elemento.

Eventos DOM más comunes:

Mouse Events	Keyboard Events	Form Events	Document/Window Events
click	keypress	submit	load
dblclick	keydown	change	resize
mouseenter	keyup	focus	scroll
mouseleave		blur	unload

Una parte muy importante de jQuery es la posibilidad de manipular el DOM, por lo que, contiene métodos relacionados con DOM que facilitan el acceso y la manipulación de elementos y atributos.

El DOM define un estándar para acceder a documentos HTML y XML. Los 3 métodos simples y útiles para la manipulación de DOM son:

- ✓ **text()** – establece o devuelve el contenido de texto de los elementos seleccionados.
- ✓ **html()** – establece o devuelve el contenido de los elementos seleccionados, incluyendo el marcado HTML
- ✓ **val()** – establece o devuelve el valor de los campos de formulario.

Ejercicio:

Crear un formulario que contenga los campos de nombre, edad, correo y contraseña y a través del **método val()** de jQuery al dar clic en el botón “**Ver datos**” mostrar con un alerta, los datos ingresados en los campos de nombre y edad, de la siguiente forma:

Tu nombre es:

Tu edad es:

Y al final deberá aparecer en donde está el campo de nombre: “Tu ejercicio es correcto”, éste texto como encabezado (“h1”) y en el color rojo.



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Unidad Temática VI. JavaScript jQuery y JSON



JSON

(JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript)

Es un formato que almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transferir datos entre un servidor y un cliente. El archivo es una alternativa más simple y liviana al XML que cuenta con funciones similares.

Los desarrolladores usan JSON para trabajar con AJAX (JavaScript Asíncrono y XML, por sus siglas en inglés). Estos formatos funcionan bien juntos para lograr la carga asincrónica de los datos almacenados, lo que significa que un sitio web puede actualizar su información sin actualizar la página.

Sintaxis JSON

Es muy sencilla y en la actualidad se utiliza en muchos lenguajes para transporte liviano de objetos.

Un objeto JSON está encerrado entre llaves **{}** y contiene propiedades (strings) separadas por comas, cada propiedad tiene un valor separado por dos puntos: y cada **valor** puede ser:

- Un string encerrado en comillas
- Un número
- Un array o vector (es una colección ordenada de valores, entre corchetes)
- Otro objeto JSON
- Una función

La sintaxis es muy parecida a la que se utiliza en las hojas de estilo CSS, sin embargo, aquí no se coloca la última coma.

Ejemplos:

String

```
{"nombre": "Vero", "apellido": "Escamilla"}
```

Aquí tenemos dos pares de propiedad/valor, nombre y apellido con Vero y Escamilla como valores.

Array

Un valor de un array puede contener objetos JSON, lo que significa que utiliza el mismo concepto de par propiedad/valor. Por ejemplo:

```
"primos": [  
  {"primerNombre": "Carlos", "apellido": "Gómez"},  
  ...  
]
```



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

Unidad Temática VI. JavaScript jQuery y JSON



```
{ "primerNombre": "Miguel", "Apellido": "Galván",  
  { "primerNombre": "Julio", "Apellido": "Escamilla" }  
}
```

En este caso, la información entre corchetes es un array, que tiene tres objetos.

Objeto

Un objeto contiene una propiedad y un valor. Hay dos puntos después de cada propiedad y una coma después de cada valor, que también distingue a cada objeto. Ambos están entre comillas.

```
"empleados": { "nombre": "Juan", "apellido": "Rosas" }
```

Aquí, empleados es la propiedad, mientras que todo lo que está dentro de las llaves es el objeto.

Número

El número en JSON debe ser un número entero o un punto flotante, como:

```
{ "Edad": "30" }
```

Booleano

Puedes usar verdadero o falso como valor, de la siguiente manera:

```
{ "Casado": "false" }
```

Ventajas

- Es sencillo y rápido de escribir
- Su lectura es comprensible
- Puedes cargar información de forma asíncrona para que tu sitio web responda mejor y pueda manejar el flujo de datos con mayor facilidad.
- Se puede navegar por el objeto con notación de punto, como cualquier otro objeto JavaScript

Ejercicio: Crear la notación JSON que contenga un objeto empleado, con las propiedades nombre, apellido, numEmpleado, uas (con un arreglo que contenga tres valores al menos, definidos como objetos) y academia (con un objeto con las propiedades de nombre y turno), deberán colocar los valores respectivos para cada propiedad e imprimir en pantalla: El docente “”, tiene “” como número de empleado e imparte “#” clases en el turno “”.